დანართი 2

სამოქალაქო -სამრეწველო მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდოდ პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 70% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნეს SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების მინიმალური რაოდენობა
1. კანონმდებლობა	5
1.1 მშენებლობის ნებართვის მიღების წესები	
1.2 სერტიფიცირების წესები	
1.3 მოქმედი ნორმები	
2. მექანიკა	7
2.1 მომენტის და გადამჭრელი ძალების ეპიურები	
2.2 ძაბვები და დეფორმაციები (მაგ., ეპიურები, ღერძული ძალები, გრეხა, ღუნვა, ჭრა)	
2.3 დეფორმაციები	
2.4 თავისუფლების ხარისხები	
3. მასალები	8
3.1 ბეტონი, ხე, აგური, ლითონი	
3.2 ტესტირების მეთოდები ბეტონისთვის, ლითონისთვის და ა.შ.	
3.3 ფიზიკური და მექანიკური მახასიათებლები (ბეტონის, ლითონი და ა.შ.)	
4. სამშენებლო კონსტრუქციები და მექანიკა	8
4.1 სტატიკურად რკვევადი კოჭების, წამწეების, სვეტების და ჩარჩოების გაანგარიშება	
4.2 სტატიკურად რკვევადი კოჭების, წამწეების, ჩარჩოების დეფორმაციების ანგარიში	
4.3 სვეტის ანგარიში (მდგრადობა, სიმტკიცე)	
4.4 მარტივი სტატიკურად ურკვევი სისტემის ანალიზი.	

4.5 სამშენებლო კონსტრუქციები და ნორმები	
4.5.1 დატვირთვები	8
4.5.1.1 სეისმური დატვირთვა	4
4.5.2 დატვირთვის კომბინაციები და გაანგარიშების მეთოდები	5
4.5.3 დეტალიზება (კონსტრუირება)	
4.5.3.1 ძირითადი მოთხოვნები	4
4.5.3.2 ლითონის კონსტრუქციები	13
4.5.3.3 ბეტონის კონსტრუქციები	15
4.5.3.4 გაძლიერება - რეკონსტრუქცია	5
4.5.3.5 ხის კონსტრუქციები	5
4.5.3.6 აგურის კონსტრუქციები	5
4.5.3.7 ფუნდამენტები და საყრდენი კონსტრუქციები	6
4.5.3.8 ქვაბულები	2

მინიმალური გამოსაყენებელი ნორმები:

Სნ 01.01-09	სეისმომედეგი მშენებლობა
Სნ 02.01-08	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
Სნ 03.01-09	ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП 2.03.01-84	რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП II-23-81	ლითონის კონსტრუქციები
СНиП 2.02.03-85	ხიმინჯოვანი საძირკვლები
СНиП 2.02.01-83	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
СНиП II-25-80	ხის კონსტრუქციები
СНиП II-22-81	აგურის კონსტრუქციები
СНиП 3.03.01-87	მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები
СНиП 2.01.07-85	დატვირთვები და ზემოქმედებები
СНиП II-7-81	სეისმურ რაიონებში მშენებლობა

სამოქალაქო -სამრეწველო მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 10-გვერდიანი 4 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 70%, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი 2-ზე მეტი არასწორი შეცდომა, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში თითო პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან, კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

პროექტი №1 – უნდა მოიცავდეს რკინაბეტონის შენობის კონსტრუქციულ პროექტს აუცილებელი ნაწილებით:

1.1 საძირკველი;

1.2 მზიდი კარკასი (სვეტები, კოჭები, ფილები);

1.3 კედლები ან დიაფრაგმები (კედლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს დიდი ზომის (25%-ზე მეტი) ღიობები);

1.4 კიბეები, ლიფტის შახტები.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1. კონსტრუირების წესების დარღვევა ნორმასთან მიმართებით (დარღვეული დამცავი შრეები, დაანკერების პირობები, საკიდების ჩაღუნვის წესების დარღვევა და ა.შ.);
2. არასათანადო დაფუძნების პირობები (მაგალითად, სხვადასხვა ტიპის გრუნტებზე დაყრდნობა, ხიმინჯის არასაკმარისი ჩაანკერება და ა.შ);
3. არმირების წესების დარღვევა (არასწორი განაწილება არმატურის კედლებში, მინიმალური და მაქსიმალური ბიჯების დარღვევა და ა.შ.).

პროექტი №2 – უნდა მოიცავდეს ლითონის შენობის კონსტრუქციულ ნაწილს:

1.1 საძირკველს;
1.2 ლითონის სვეტებს ამწით ან ამწის გარეშე;
1.3 ლითონის წამწეებით და კოჭებით გადახურვას;
1.4 კავშირების სისტემას;
1.5 საყრდენ და დამაკავშირებელ ძირითად კვანძებს.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1. დასაძირკვლების წესების დარღვევა (არასწორი მიმართულების შეკრული ფუნდამენტი, არასათანადო ჩაღრმავება, საანკერე ჭანჭიკების არასწორი დაშორებები და დამცავი შრეები);
2. შეცდომა ლითონის სვეტის კონსტრუირებაში (არასწორი ბაზა, არასწორი ამწის კონსოლი, ფერმის ან კოჭის საყრდენი და ა.შ.);
3. შეცდომა წამწეში (არასწორი გადაბმის კვანძი, არასწორი დაყრდნობის ან წამწის გაანგარიშებაში დაშვებული ჩამაგრების არასწორი მოდელირება);
4. შეცდომა ლითონის დეტალიზაციაში (რაც მოიცავს, ჭანჭიკების მინიმალური ან მაქსიმალური განლაგების პირობის დარღვევას, შედუღების არასწორი ნაკერის მოწყობას, ლითონის ფურცლის მინიმალური სისქის წესის დარღვევას და ა.შ.);
5. შედგენილი ან გლინულა პროფილში კონსტრუირების წესების დარღვევა (მაგ., სიხისტის წიბოების შერჩევა).

პროექტი №3 – აგურის/ხის კონსტრუქცია

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

აგურს მზიდი კედლების შენობას დაფუძნებით.

აგურში დიდი ზომის (25%-ზე მეტი) ღიობების და გადამკვეთი კედლების არსებობას ხის კონსტრუქციით გადახურვის პროექტს.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1 აგურის კედლის საძირკველთან შეერთების დეტალში შეცდომა.

2 აგურის მზიდი კედლის სეისმურ დაპროექტებაში შეცდომა (გულარების არმირება, კავშირი, მანძილი, სარტყლების მოწყობის წესი და ა.შ.);

3 ზღუდარების მოწყობის წესის დარღვევა.

4 ხის კონსტრუქციის საყრდენი დეტალის მოწყობის სქემაში შეცდომა.

5 ხის კვანძის ჭანჭიკებით ან წკირებით მოწყობის შეცდომა.

6 სტატიკურად არამდგრადი ხის სახურავის მოწყობა.

პროექტი №4 – გაძლიერება რეკონსტრუქციის მაქსიმუმ 8-გვერდიანი პროექტი უნდა მოიცავდეს:

1. საძირკვლის გაძლიერებას (წერტილოვანი ან ლენტური) გაგანიერებით ან ინექციური ხიმინჯებით.
2. მზიდი აგურის კედლის გაძლიერებას.
3. რკინაბეტონის სვეტის გაძლიერებას (ლითონის მოჩარჩოებით ან ბეტონის კვეთის გაზრდით.

4. რკინაბეტონის კოჭის ან ფილის გაძლიერებას (ლითონის, რკინაბეტონის ან კომპოზიტური მასალით).
5. ლითონის კონსტრუქციის გაძლიერებას.

შეცდომად ჩაითვლება, მაგალითად:

1. საძირკვლის გაძლიერების არასწორი ან არასაკმარისი ჩამაგრება არსებულ კონსტრუქციასთან.
2. არასწორი გაძლიერების მეთოდის შერჩევა (მაგალითად, საძირკვლის გაძლიერება წინასწარდაძაბული ინექციური ანკერებით, რომლებიც მის მეტ ჯდენას იწვევს).
3. შეცდომა პროექტი №4-ის მე-3 -მე- 4 ნაწილებში (ლითონის მოჩარჩოება დაძაბვის გარეშე, ნაკერების არასწორი განლაგება და ა.შ.).
4. შეცდომა პროექტი №4-ის მე-4 ნაწილში (ლითონის მზიდ ელემენტებზე ნაკერების მოწყობა დაძაბულ ნაწილებში. არასწორი მიმართულებით დაძაბვა და ა.შ.).

საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ინჟინერ-მშენებლისთვის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდო პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 70% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში - თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნეს SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების მინიმალური რაოდენობა
1. კანონმდებლობა	8
1.1 საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ	
1.2 სერტიფიცირების წესები	
1.3 მოქმედი ნორმები	
2. სტანდარტები გზების დასაპროექტებლად	25
2.1 სტანდარტი სსტ 72:2009	
2.2 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 თებერვლის №87 დადგენილება (დაპროექტების ნაწილი)	
3. სამშენებლო კონსტრუქციები	

3.1 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების კლასიფიკაცია, გზების, ქუჩების და ასაფრენ-დასაჯდომი ზოლების გეგმის, გრძივი და განივი პროფილების ელემენტებით (ზომები, დანიშნულება, ტრასირების თავისებურებანი სხვადასხვა ბუნებრივ პირობებში).	5
3.2 მცირე ხელოვნური ნაგებობები:	
3.2.1 მილების სახეობანი მუშაობის რეჟიმების მიხედვით	3
3.2.2 სათავე ნაგებობათა და გამაგრების სახეობანი	2
3.2.3 მცირე ხიდები, გზისპირა არხები, დრენაჟები	4
3.2.4 ნაპირსამაგრი ნაგებობები, გაბიონები, კედლები და ა.შ.	4
3.3 მიწის ვაკისი:	
3.3.1 ფხვიერი და შეკავშირებული გრუნტები, მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და ტენიანობის გავლენა.	4
3.3.2 ფერდობების მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები.	5
3.3.3 მიწის ვაკისის მდგრადობის განმსაზღვრელი ფაქტორები ფერდობებზე და მათი მდგრადობის შეფასება.	3
3.3.4 მიწის ვაკისის კონსტრუირება ზედაპირული და გრუნტის წყლების ასაცილებლად.	3
3.4. საგზაო სამოსები - მრავალფენიანი საგზაო სამოსების კონსტრუქციული ფენები, ძაბვების განაწილება მათში, დეფორმაციის სახეობანი, ხისტი, არახისტი და ნახევრად ხისტი ფენილები. ფენილების კლასიფიკაცია გამოყენებული მასალების მიხედვით, მოძრავი შემადგენლობისაგან გადაცემული დატვირთვები.	4
3.5 საგზაო საშენი მასალები. ინერტული მასალების სახეობანი, ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, ფრაქციები. ორგანული და არაორგანული შემკვრელები, მათი ეფექტურობის ამამაღლებელი თანამედროვე დანამატები. ბეტონები და ასფალტბეტონები, მათი სახეობანი და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები, გამოყენების სფეროები.	3
3.6 ხელოვნური ნაგებობები (ზოგადი საკითხები):	
3.6.1 ხიდები,გზაგამტარები, ვიადუკები და ესტაკადები (გაბარიტები, დატვირთვები, დანიშნულება), სახიდე გადასასვლელების თავისებურებები, ზედა და ქვედა საყრდენი კედლები, მათი გამოყენების სფეროები.	5
3.6.2 გვირაბები - მათი გამოყენების მიზანშეწონილობის დადგენა, გაბარიტები, მათი ტრასირების პრინციპები. მცირე და დიდი ჩაღრმავების გვირაბების გამოყენების სფეროები. გვირაბის განიავებისა და განათების მოთხოვნები, წყალაცილების ღონისძიებები.	4
3.7 მოთხოვნები მოძრაობის უსაფრთხოების და ეკოლოგიურობის უზრუნველყოფაზე.	4

4. მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია	
4.1 ხაზოვანი ნაგებობების მშენებლობის ორგანიზაციის თავისებურებანი.	3
4.2 ხაზოვან-კალენდარული გრაფიკი.	2
4.3 მშენებლობა ნაკადური მეთოდით, მუშახელზე, მასალებზე ტრანსპორტზე და სამშენებლო მექანიზმებზე მოთხოვნების დადგენა.	2

4.4 საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია (მიმდინარე მოვლა-შეკეთების, მცირე, საშუალო და კაპიტალური რემონტების ჩასატარებელი ღონისძიებები, რემონტთაშორისი ვადების დადგენა. გამოყენებული მანქანები, მექანიზმები და მასალები. გზებისა და ასაფრენ-დასაფრენი ზოლების სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო თვისებების შეფასება სიმტკიცის, სისწორის, ჩაჭიდების კოეფიციენტისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით. ამ დანიშნულებით გამოყენებული მექანიზმები და მოძრავი ლაბორატორიები, შეფასების ნორმატივები).	3
4.5 მოთხოვნები მოძრაობის უსაფრთხოების და ეკოლოგიურობის უზრუნველყოფაზე. (მოძრაობის უსაფრთხოების შეფასების მეთოდები და მათი გამოყენება არსებულ გზებსა და პროექტირებად მონაკვეთებზე. „შავი წერტილების“ წარმოშობის მიზეზები და მათი ლიკვიდაციის ღონისძიებები. ეკოლოგიური მოთხოვნები და ფერდობებზე მნიშვნელოვანი შეჭრების აცილება. ლანდშაფტური პროექტირების მოთხოვნები, ფლორისა და ფაუნის შენარჩუნებისა და მათი არსებობის გაუმჯობესების ღონისძიებები. პროექტირებისა და მშენებლობის პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ხმაურის, გამონაბოლქვისა და ცვეთის პროდუქტებისაგან დაბინძურების მიხედვით.).	4

მინიმალური გამოსაყენებელი ნორმები:

პნ 01.01-09	სეისმომედეგი მშენებლობა
პნ 02.01-08	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
პნ 03.01-09	ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები
სსტ 72:2009	გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები
СНиП 2.03.01-84	რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП II-23-81	ლითონის კონსტრუქციები
СНиП 2.02.03-85	ხიმინჯოვანი საძირკვლები
СНиП 2.02.01-83	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
СНиП 2.05.03-84*	ხიდები და მილები
СНиП 2.05.02-85	საავტომობილო გზები
СНиП 3.03.01-87	მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები
СНиП 2.01.07-85	დატვირთვები და ზემოქმედებები
СНиП II-7-81	სეისმურ რაიონებში მშენებლობა
СНиП 3.06.03-85	საავტომობილო გზები
СНиП 3.06.04-91	ხიდები და მილები

საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 15-გვერდიანი 2 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 70%, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი 2-ზე მეტი არასწორი შეცდომა, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში თითო პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან, კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

თოთოეული პროექტი უნდა მოიცავდეს გზის, გზის ნაწილების (ფერდები, საყრდენი კედლები და ა.შ), ხიდის პროექტს. დასაშვებია ერთ-ერთი პროექტი მოიცავდეს მთლიანად გზის კონსტრუქციას. დასაშვებია დავალებაში არ იყოს მოცემული აეროდრომის პროექტი.

პროექტი უნდა შედგეს პროექტირების ნორმების დაცვით.

შეცდომად ჩაითვლება ტესტირებით ნაწილში მითითებული საპროექტო გადაწყვეტების და კონსტრუირების ნორმების დარღვევა. აუცილებელია შეცდომების ნახევარი მოიცავდეს სსტ 72:2009 და СНиП 2.05.03-84* (ხიდები და მილსადენები) ნორმის სხვადასხვა ნაწილთან შეუსაბამობას.

ხიდების და წყალგამტარი მილების მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდოდ პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 70% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში - თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნეს SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების მინიმალური რაოდენობა
1. კანონმდებლობა	8
1.1 საქართველოს კანონი საავტომობილო გზების შესახებ	
1.2 სერტიფიცირების წესები	
1.3 მოქმედი ნორმები	
1.4 სტანდარტი სსტ 72:2009	
2. მექანიკა	7
2.1 მომენტის და გადამჭრელი ძალების ეპიურები	
2.2 ძაბვები და დეფორმაციები (მაგ., ეპიურები, ღერძული ძალები, გრეხა, ღუნვა, ჭრა)	
2.3 დეფორმაციები	
2.4 თავისუფლების ხარისხები	
3. გეოლოგია/გეოდეზია	5
3.1 საინჟინრო გეოდეზია (ზოგადი საკითხები);	
3.2 საინჟინრო გეოლოგია (ზოგადი საკითხები, გრუნტების ფიზიკურ - მექანიკური მახასიათებლები)	
4. სამშენებლო კონსტრუქციები და მექანიკა	
4.1 ხიდების სამშენებლო მასალები (ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები);	8
4.2 ხიდების სტატიკური სქემები და მათი გამოყენების სპეციფიკა.	
4.3 სახიდე გადასავლელებისა და მათი ჰიდროლოგიური გაანგარიშების სპეციფიკური (ხიდის ხვრეტის დანიშვნა, ფსკერის საერთო და ადგილობრივი წარეცხვა და სხვა) საკითხები	
4.4 სამშენებლო კონსტრუქციები და ნორმები	
4.4.1 დატვირთვების ტიპები	5
4.4.1.1 ტრანსპორტის დატვირთვა	
4.4.1.2 სეისმური დატვირთვა	
4.4.1.3 სხვა დატვირთვები	
4.4.2 დატვირთვის კომბინაციები	5
4.4.3 სარკინიგზო, ავტოგზისა და საქვეითო ხიდების მალის ნაშენისა და ბურჯების კონსტრუქციები (კონსტრუირება)	
4.4.3.1 ლითონის კონსტრუქციები	4
4.4.3.2 ბეტონის კონსტრუქციები	8
4.4.3.3 ხე და სხვა მასალა	8
4.4.3.4 ფუნდამენტები და საყრდენი კონსტრუქციები	25
4.4.3.4.1 ბურკების საძირკვლები	
4.4.3.4.2 საყრდენი კედლის ტიპები და გაანგარიშება	
4.4.3.4.3 ქვაბულების და ფერდების მოწყობა	
4.4.3.4.4 ხიმინჯები	
4.4.3.4.5 ანკერები	

4.5 ხიდების სამშენებლო მასალები (ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები)	4
4.6 სამშენებლო მასალების ტესტირება	5
4.7 ხიდების მიმდინარე შეკეთება, პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია, მშენებლობა და სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია	8

მინიმალური გამოსაყენებელი ნორმები:

Სნ 01.01-09	სეისმომედეგი მშენებლობა
Სნ 02.01-08	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
Სნ 03.01-09	ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები
სსტ 72:2009	გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის. გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები
СНиП 2.03.01-84	რკინაბეტონის კონსტრუქციები
СНиП II-23-81	ლითონის კონსტრუქციები
СНиП 2.02.03-85	ხიმინჯოვანი საძირკვლები
СНиП 2.02.01-83	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
СНиП 2.05.03-84*	ხიდები და მილები
СНиП 2.05.02-85	საავტომობილო გზები
СНиП 3.03.01-87	მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები
СНиП 2.01.07-85	დატვირთვები და ზემოქმედებები
СНиП II-7-81	სეისმურ რაიონებში მშენებლობა
СНиП II-44-78	სარკინიგზო და საავტომობილო გვირაბები
СНиП 2.06.09-84	ჰიდროტექნიკური გვირაბები
СНиП 3.06.03-85	საავტომობილო გზები
СНиП 3.06.04-91	ხიდები და მილები

ხიდების და წყალგამტარი მილების მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 15-გვერდიანი 2 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 70%, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი 2-ზე მეტი არასწორი შეცდომა, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში თითო პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან, კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

თოთოეული პროექტი უნდა მოიცავდეს ხიდის და წყალგამტარი მილების პროექტს. პროექტი უნდა შედგეს პროექტირების ნორმების დაცვით.

შეცდომად ჩაითვლება ტესტირებით ნაწილში მითითებული კონსტრუქციული გადაწყვეტების და კონსტრუირების ნორმების დარღვევა. აუცილებელია შეცდომების

ნახევარი მოიცავდეს შეუსაბამობას ნორმებთან СНиП 2.05.03-84* (ხიდები და მილები) და СНиП II-44-78 (სარკინიგზო და საავტომობილო გვირაბები).

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდოდ პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 70% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში - თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნეს SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების მინიმალური რაოდენობა
1. კანონმდებლობა	5
1.1 სერტიფიცირების წესები	
1.2 მოქმედი ნორმები	
2. მექანიკა	9
2.1 მომენტის და გადამჭრელი ძალების ეპიურები	
2.2 ძაბვები და დეფორმაციები (მაგ., ეპიურები, ღერძული ძალები, გრეხა, ღუნვა, ჭრა)	
2.3 დეფორმაციები	
2.4 თავისუფლების ხარისხები	
3. სტანდარტები ჰიდროტექნიკური ნაგებობების დასაპროექტებლად	26
3.1 СНиП 2.06.01-86 - ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, ზოგადი წესები.	
3.2 СНиП 2.06.03-85 სამელეორაციო სისტემები	
3.3 СНиП 2.06.04-82* დატვირთვები ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე	
3.4 СНиП 2.06.05-84* გრუნტის კაშხლები	
3.5 СНиП 2.06.06-85 ბეტონის და რკინაბეტონის კაშხლები	

3.6 СНиП 2.06.07-87 საყრდენი კედლები, გემების შლუზები, თევზების გამტარი და დამცავი ნაგებობები	
3.7 СНиП 2.06.08-87 ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში ბეტონის და რკინაბეტონის კონსტრუქციები	
3.8 СНиП 2.06.09-84 ჰიდროტექნიკური გვირაბები	
3.9 СНиП 2.06.14-85 სამთო სამუშაოების დაცვა გრუნტის და ზედაპირული წყლებისგან.	
3.10 СНиП 2.06.15-85 ტერიტორიის დატბორვისგან ტექნიკური დაცვა.	
4. სამშენებლო კონსტრუქციები და მექანიკა	
4.1 სტატიკურად რკვევადი კოჭების, წამწეების, სვეტების და ჩარჩოების გაანგარიშება	10
4.2 ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვები და მათი შეხამება.	
4.3 ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვების გაანგარიშება:	
4.3.1 დატვირთვების ტიპები	8
4.3.1.1 ჰიდროსტატიკური წნევები.	
4.3.1.2 ჰიდროდინამიკური წნევები	
4.3.1.3 ფილტრაციული წნევები	
4.3.1.4 ყინულის და ნატეხების წნევები	
4.3.1.5.სეისმური წნევები	
4.3.2 დატვირთვის კომბინაციები	4
4.4 ფილტრაციული წნევები ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუძეებში	4
4.5 ფილტრაციული კვლევის ჰიდროდინამიკური მეთოდი.	4
4.6 ჰიდროდინამიკური ბადე.	4
4.7. ფილტრაციული წნევები, წნევის გრადიენტები, სიჩქარეები და ხარჯები ჰიდროდინამიკური ბადის გამოყენებით.	5
4.8 ზუსტი და მიახლოებული ჰიდროდინამიკური ამონახსნები ფილტრაციულ გაანგარიშებებში.	5
4.9 ჰორიზონტალური ნორმალური და მხები ძაბვები გრავიტაციულ კაშხლებში.	4
4.10 მთავარი ძაბვები გრავიტაციულ კაშხლებში.	4
4.11 გრავიტაციული კაშხლების სიმტკიცეზე შემოწმება.	4
4.12 გრავიტაციული კაშხლების მდგრადობაზე შემოწმება.	4

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 15-გვერდიანი 2 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 70%, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი 2-ზე მეტი არასწორი შეცდომა, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში თითო პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან, კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

თოთოეული პროექტი უნდა მოიცავდეს ჰიდროტექნიკური ნაგებობის და კაშხლის პროექტს. პროექტი უნდა შედგეს პროექტირების ნორმების დაცვით.

შეცდომად ჩაითვლება ტესტირებით ნაწილში მითითებული გადაწყვეტების და კონსტრუირების ნორმების დარღვევა. აუცილებელია შეცდომების ნახევარი მოიცავდეს შეუსაბამობას ნორმებთან СНиП 2.06.05-84* (გრუნტის კაშხლები) და СНиП II-44-78 (ბეტონის და რკინაბეტონის კაშხლები).

რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდოდ პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 70% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნას SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების რაოდენობა
1. **კანონმდებლობა**	5
1.1 სერტიფიცირების წესები	
1.2 მოქმედი ნორმები	
2. **ლიანდაგის დაპროექტება**	
2.1.რკინიგზის ლიანდაგის კატეგორია, რკინიგზების დანიშნულება და	

წლიური ტვირთდამაბულობა	
2.2.ლიანდაგის გეგმა და გრძივი პროფილი, გამყოფი პუნქტების განლაგება.	
2.3.გრძივი პროფილი გადასარბენებზე ქანობები და მათი დასაშვები სიდიდეები ლიანდაგის კატეგორიების მიხედვით, ქანობების გარდატეხა, ვერტიკალური მრუდები	
2.4.ლიანდაგის გეგმა გადასარბენებზე მრუდის რადიუსები ლიანდაგის კატეგორიების მიხედვით, ლიანდაგის სწორი და მრუდე უბნების შეერთების წესები, გადასასვლელი მრუდის და გარე რელსის შემაღლების მოწყობის წესები, სწორი ჩანართის მოწყობის წესები მრუდებს შორის,	
2.5.გამყოფი პუნქტების განლაგება. ლიანდაგის გეგმა და გრძივი პროფილი გამყოფ პუნქტებზე. მიმღებ-გამგზავნი ლიანდაგების სიგრძე, ისრული გადამყვანების განლაგება,	25
2.6.მიწის ვაკისის მოწყობა. მასზე გადაცემული მაქსიმალური დატვირთვა. დატკეპნის კოეფიციენტი.მიწის ვაკისის ტიპური და ინდივიდუალური განივი პროფილების დაპროექტება. მიწის ვაკისის კონსტრუქცია, ძირითადი მოედნის სიგანეები. კიუვეტების, დრენაჟების, ღარების, სამთო არხების დაპროექტება.	
2.7.ლიანდაგის ზედა ნაშენის დაპროექტება გადასარბენებზე და სადგურებში.	
2.8.ლიანდაგის განთვისების ზოლი.	
2.9.ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა ერთ ან სხვადასხვა დონეზე.	
3.ლიანდაგის მშენებლობა	
3.1.რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობა ჩვეულებრივ პირობებში	
3.2.რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობა რთულ პირობებში - მაღალმთიან რაიონებში, ციცაბო ქანობებზე, ჭაობებში, სუსტ გრუნტებში და ა.შ),	10
3.3.ლიანდაგის საპროექტო ზომებიდან გადახრის დასაშვები სიდიდეები ახლად აშენებული ლიანდაგის მიღების დროს.	
4.რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია	
4.1ლიანდაგის ზედა ნაშენის ელემენტები:	
4.1.1.რელსების ტიპები, ფოლადის მარკა, სიგრძეები, წონა, ხარისხი და ნიშანდება, ნაძველარი რელსები, სამსახურის ვადა, რელსის ცვეთის სახები.	
4.1.2.რელსქვეშა საფუძველი, შპალების ტიპები და ეპიურა, შპალების ზომები და წონა.	
4.1.3.საპირაპირე და შუალედური სამაგრები, ტემპერატურული და მაიზოლირებელი პირაპირები, მათი ელემენტები.	
4.1.4.საბალასტო მასალა, საბალასტო პრიზმის განივი პროფილები და ძირითადი ზომები ლიანდაგის კონსტრუქციაზე დამოკიდებულებით.	
4.1.5.ლიანდაგის ზედა ნაშენის მოწყობა, ხიდებზე გვირაბებში და მეტროპოლიტენებში.	10
4.1.6.უპირაპირო ლიანდაგი.	
4.2.მიწის ვაკისი:	
4.2.1.მიწის ვაკისის განივი პროფილები.	
4.2.2.მიწის ვაკისის ასაგებად გამოყენებული გრუნტის სახეები და მათი ფიზიკო-მექანიკური თვისებები.	
4.2.3.მიწის ვაკისის გაანგარიშება მდგრადობაზე, მიწის ვაკის ფერდობის მდგრადობის კოეფიციენტის განსაზღვრა, ნოღაზე აგებული ყრილის ფერდობის დაცვა წარეცხვისაგან.	
4.2.4.ყრილის ტანის გაანგარიშება სიმტკიცეზე, დროებითი და	

მუდმივი ძაბვების გამოთვლა, მიწის ვაკისის ფერდობების მდგრადობის შემოწმება სეისმური ზემოქმედების გათვალისწირებით.	
4.2.5. სამთო არხის ზომების გაანგარიშება.	
5.გაბარიტები:	
5.1.ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტი.	7
5.2.მოძრავი შემადგენლობის გაბარიტი.	
5.3.დატვირთვის გაბარიტი.	
5.4.მანძილები ლიანდაგების ღერძებს შორის სწორში და მრუდის რადიუსზე დამოკიდებულებით.	
5.5.ლიანდაგში ლიანდაგის შესაცვლელი ელემენტების განლაგების გაბარიტები.	
6.სარელსო ლიანდის მოწყობა და დაგეგმარება:	
6.1.სარელსო ლიანდის მოწყობის ნორმები და დაშვებები სწორში და მრუდე უბნებში, მოძრავი შემადგენლობის ეკიპაჟის ლიანდაგში ჩაწერის სახეები.	10
6.2.გარე რელსის შემაღლება, მისი დანიშნულება და შემაღლების სიდიდის განსაზღვრის პრინციპები, მისი დასაშვები სიდიდეები რკინიგზაში და მეტროპოლიტენებში.	
6.3.გადასასვლელი მრუდები, გადასასვლელი მრუდის სიგრძის განსაზღვრა ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით. გადასასვლელი მრუდის დაკვალვა.	
6.4.დამოკლებული რელსები, დამოკლებული რელსების რაოდენობისა და ლიანდაგში მისი ჩალაგების თანმიმდევრობის განსაზღვრა.	
7.ლიანდაგის ზედა ნაშენის ელემენტების გაანგარიშება სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე:	8
7.1.რელსში აღძრული დინამიკური მღუნავი მომენტის, შპალებზე გადაცემული დინამიკური დატვირთვის და რელსების დრეკადი ჩაღუნვის გაანგარიშება.	
7.2.საანგარიშო ძაბვების განსაზღვრა ლიანდაგის ზედა ნაშენის ელემენტებში.	
7.3.საანგარიშო ძაბვების დასაშვები მნიშვნელობები ლიანდაგის ზედა ნაშენის ელემენტებში ლიანდაგის ზედა ნაშენის ტიპების შესაბამისად.	
8.უპირაპირო ლიანდაგის მუშაობის პირობების დადგენა:	3
8.1.უპირაპირო რელსების ჩამაგრების ტემპერატურული ინტერვალის ზედა და ქვედა საზღვრების დადგენა.	
8.2.უპირაპირო ლიანდაგის სარელსო გადაბმების ტემპერატურული რეჟიმის დროებითი და სრული აღდგენა.	
9. ისრული გადამყვანების გაანგარიშების ძირითადი პრინციები მატარებლების მოძრაობის სიჩქარეებთან დამოკიდებულებით, ისრული გადამყვანების მარკა. ისრული გადამყანების დაპროექტება სადგურებში და მათი დაკვალვა	5
10.ლიანდაგის და სარელსო ლიანდის მდგომარეობის კონტროლი და შეფასება	2
11.მოძრავი შემადგენლობის სავალი ნაწილებისა და ლიანდაგის	

ურთიერთქმედება:	5
11.1. ადგილობრივი ძაბვები და თვლის დარტყმითი ზემოქმედება:	
11.2.კონტაქტური ძაბვები, თვლის დარტყმითი ზემოქმედება.	
11.3.მოძრავი შემადგენლობის თვლებიდან გადაცემული დატვირთვები ლიანდაგის ელემენტებზე.	
12.სალიანდაგო მეურნეობა:	5
12.1.სალიანდაგო სამუშაოთა კლასიფიკაცია.	
12.2.სალიანდაგო მანქანები და იარაღები.	
12.3.სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ადგილის შემოფარგვლის წესები, სალიანდაგო და სასიგნალო ნიშნები.	
12.4.ძირითადი სალიანდაგო სამუშაოები.	
12.5.ლიანდაგის შეკეთების პერიოდულობა.	
12.6.ლიანდაგის თოვლისაგან დაცვა: თოვლის ნამქერები, დანამქვრიანობის კატეგორია და ხარისხი. ლიანდაგის თოვლის ნამქერებისაგან დაცვის ორგანიზაცია.	
13.რელსებისა და ისრული გადამყვანების ელემენტების ძირითადი დეფექტები და დაზიანებები:	5
13.1.რელსის და ისრული გადამყვანების ელემენტების დეფექტების და დაზიანებების წარმოშობის და განვითარების ძირითადი მიზეზები;	
13.2.საექსპლუატაციო მითითებები;	
13.3.დეფექტის ნახატის კოდური აღნიშვნა; დეფექტური და მეტად დეფექტური რელსების ნიშანდება;	
13.4.რელსების და ისრული გადამყვანების ელემენტების დეფექტურობის ნიშნები მთავარ და სასადგურო ლიანდაგებზე.	

მინიმალური გამოსაყენებელი ნორმები:

СНиП 32-01-95	რკინიგზები ლიანდის სიგანით 1520 მმ
ГОСТ 9238-83	ლიანდის სიგანით 1520 მმ რკინიგზების მოძრავი შემადგენლობის და ნაგებობათა მიახლოების გაბარიტები
ГОСТ 25100-82*	გრუნტების კლასიფიკაცია
СТН Ц-01-95	რკინიგზები ლიანდის სიგანით 1520 მმ
ГОСТ 78-2004	ხის შპალები
ВСН 56-78	სარკინიგზო სადგურების და კვანძების პროექტირების ინსტრუქცია

რკინიგზის ლიანდაგის მშენებლობის ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 15-გვერდიანი 2 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 70%, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი 2-ზე მეტი არასწორი შეცდომა, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში თითო პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან. კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

თოთოეული პროექტი უნდა მოიცავდეს რკინიგზის ლიანდაგის პროექტს. პროექტი უნდა შედგეს პროექტირების ნორმების დაცვით.

შეცდომად ჩაითვლება ტესტირებით ნაწილში მითითებული გადაწყვეტების და პროექტირების ნორმების დარღვევა. აუცილებელია შეცდომების ნახევარი მოიცავდეს შეუსაბამობას ნორმებთან СНиП 32-01-95 (რკინიგზები ლიანდის სიგანით 1520)

გვირაბების (სატრანსპორტო) ინჟინერ-მშენებლისთვის ტესტირების გზამკვლევი

კითხვარი უნდა მოიცავდეს ტესტებს, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ერთი ან ერთზე მეტი სწორი პასუხის არჩევა. ტესტები შედგება მინიმუმ 100 კითხვისგან, აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს ცხრილში მოცემული დისციპლინის თითოეული თავისთვის/ქვეთავისთვის კითხვების მინიმალური (ან მის მიერ განსაზღვრული) ოდენობის ხუთმაგი ოდენობა. ტესტის შედგენისას უნდა მოხდეს შემთხვევითობის პრინციპით თითოეული თავიდან/ქვეთავიდან მინიმალური (ან აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ განსაზღვრული) ოდენობის კითხვების ამორჩევა. კითხვები შეიძლება იყოს თეორიული, მათემატიკური ან გრაფიკული სახით მოცემული. ტესტებში მითითებული უნდა იყოს სწორი პასუხების რაოდენობა და უნდა მოიცავდეს მინიმუმ სამ სავარაუდოდ პასუხს.

ტესტირება უნდა ჩატარდეს მთლიანად კომპიუტერული მეთოდით (მაგ., CBT). ტესტი ითვლება ჩაბარებულად თითოეულ თავში/ქვეთავში 70% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – თითოეულ თავში/ქვეთავში 75% დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში.

ტესტირებისას გამოყენებული უნდა იქნას SI სისტემა. ტესტირება უნდა მოიცავდეს მინიმუმ ქვემოთ მოყვანილ საკითხებს.

დისციპლინა	კითხვების რაოდენობა
1. კანონმდებლობა	5
1.1 სერტიფიცირების წესები	
1.2 მოქმედი ნორმები	
2. მასალათა გამძლეობა;	10
3. სამშენებლო მექანიკა (კოჭების, ჩარჩოების, ფერმებისა და თაღების გაანგარიშება);	10
4. საინჟინრო გეოდეზია (ზოგადი საკითხები);	7
5. საინჟინრო გეოლოგია (ზოგადი საკითხები, გრუნტების ფიზიკურ - მექანიკური მახასიათებლები);	8

6. დაპროექტების ძირითადი პრიციპები	5
6.1 სარკინიგზო და ავტოგზის გვირაბების ტრასირების ძირითადი პრინციპები, პროექტირების სტადიები,(ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთებისა და დეტალური პროექტირების შესაბამისი საკვლევ-საძიებო სამუშაოების მოცულობები).	10
6.2 ნაგებობების გეგმა. გრძივი პროფილი და განივები, მიახლოებათა გაბარიტები.	5
7. გვირაბების გაყვანის ძირითადი ხერხები	5
8. გვირაბების მუდმივი სამაგრების კონსტრუქცია	5
8.1 გვირაბებისა და მიწისქვეშა სადგურების განივი კვეთების ძირითადი ტიპები და გამოყენებული მასალები;	
8.2 გვირაბების უბნების კონსტრუქციები, მიმდებარე ფერდობების გამაგრების ხერხები.	
8.3 სადეფორმაციო და ანტისეისმური ნაკერების დანიშნულება და მათ შორის ბიჯის განსაზღვრის წესი	
9. გვირაბების მუდმივი სამაგრების გაანგარიშების ძირითადი მეთოდები	5
9.1 გვირაბის სამაგრზე სამთო დაწნევებების განსაზღვრა;	
9.2 სამთო ქანების უკუბჯენის კოეფიციენტის განსაზღვრა;	
10.დროებითი და მუდმივი სამაგრების გაანგარიშების ძირითადი პრინციპები;	10
10.1 საანგარიშო სისტემის შერჩევა;	
10.2 მუდმივი დატვირთვების განსაზღვრა;	
10.3 განსაკუთრებული დატვირთვები (სეისმური დატვირთვების) განსაზღვრის ძირითადი პრინციპები (სპექტრული და ტალღური მეთოდებით);	
10.4 დატვირთვათა თანაწყობა;	
10.5 მუდმივი სამაგრების კვეთების შემოწმების ძირითადი პრინციპები (პირველი ზღვრული მდგომარეობა, მეორე ზღვრული მდგომარეობა);	
11. გვირაბების რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის საკითხები და თავისებურებანი;	5
12. მცირე ხელოვნური ნაგებობები (წყალგამტარი მილები, საყრდენი კედელი, გალერეა და სხვა.). კონსტრუქციები, გამოყენების სფეროები, გაანგარიშებები და გაანგარიშების თავისებურებანი;	5
13. საპორტალო ფერდობების მდგრადობის შეფასება (ტერცაგის მეთოდი)	5

მინიმალური გამოსაყენებელი ნორმები

1	Ან 01.01-09	სეისმომედეგი მშენებლობა
2	Ან 02.01-08	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
3	Ან 03.01-09	ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები
4	СНиП 2.03.01-84	რკინაბეტონის კონსტრუქციები
5	СНиП II 23-81	ლითონის კონსტრუქციები
6	СНиП2.02.-85	შენობების და ნაგებობების ფუძეები
7	СНиП2.02.07-85	მზიდი და შემომზღუდავი კონსტრუქციები
8	СНиП II 7-81	სეისმურ რაიონებში მშენებლობა
9	СНиП 32-04-97	სარკინიგზო და საავტომობილო გვირაბები

გვირაბების (სატრანსპორტო) ინჟინერ-მშენებლისთვის პროექტების შედგენის გზამკვლევი

წერილობით დავალებაზე წარდგენილი უნდა იყოს მაქსიმუმ 20-გვერდიანი 2 პროექტი/პროექტის ნაწილები, რომლებიც ერთმანეთის თავსებადია. წერილობითი დავალება წარმატებით გავლილია, თუ ნაპოვნია დაშვებული შეცდომების 70%, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში – 75% და თითოეულ პროექტზე არ არის ნაპოვნი 2-ზე მეტი არასწორი შეცდომა, ხოლო ექსპერტის შემთხვევაში თითო პროექტზე არ არის ნაპოვნი ერთზე მეტი არასწორი შეცდომა.

აკრედიტებულ სერტიფიცირების ორგანოს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 10 სხვადასხვა ვარიანტი თითოეული პროექტისა. პროექტები უნდა განახლდეს გარკვეული პერიოდულობით, ამასთან, კანდიდატს ყოველ მომდევნო წერილობით დავალებაზე გასვლისას არ უნდა შეხვდეს ის პროექტ(ებ)ი, რომელიც მას წინა დავალება(ებ)ზე ჰქონდა მიცემული.

თოთოეული პროექტი უნდა მოიცავდეს სატრანსპორტო გვირაბის და/ან მისი ნაწილების პროექტს. პროექტი უნდა შედგეს პროექტირების ნორმების დაცვით.